
Travaux dirigés N°1, Programmation II

Filière : SMI/S4

Année universitaire : 2020 - 2021

Exercice1

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
/* -----Exercice1-Question1-----*/
int* Allouer(int taille) {
    int* T;
    T=(int*)malloc(taille*sizeof(int));
    return T; }
/* -----Exercice1-Question2-----*/
void saisie(int* T, int taille) {
    int i;
    for(i=0;i<taille;i++) {
        printf("Entrer l'élément du tableau numéro %d :t",i);
        scanf("%d",T+i); } }
/* -----Exercice1-Question3-----*/
void affiche(int* T, int taille) {
    int i;
    printf("les éléments du tableau sont:\n");
    for(i=0;i<taille;i++){
        printf("%d\t",*(T+i)); } }
/* -----Exercice1-Question4-----*/
int * Reallouer (int* T, int taille) {
    T=(int *)realloc(T,taille*sizeof(int));
    return T; }
/* -----Exercice1-Question5-----*/
void insereValeurs(int * T, int *taille, int ind, int N) {
    int i,j;
    T=Reallouer(T,(*taille));
    if((ind>*taille) || (ind<0)) printf("Insertion impossible");
    else {
        for(j=0;j<=N;j++) {
            if (j%2!=0) {
                (*taille)++;
                for(i=*taille-1;i>=(ind-1);i--) {
                    *(T+(i+1))= *(T+i);
                    *(T+ind)=j;
                }
                ind=ind+1;
            } }
        T=Reallouer(T,(*taille));}
/* -----Exercice1-Question6-----*/
void tribulle(int * T, int N) {
```



```
int trie, i, tmp;
do{
    trie = 1;
    for(i=1;i<N;i++){
        if( *(T+i-1) > *(T+i)){
            tmp = *(T+i);
            *(T+i) = *(T+i-1);
            *(T+i-1) = tmp;
            trie = 0;    } }
    } while (trie==0); }
/* -----Exercice1-Question7-----*/
void supprimeValeur(int * T, int *taille){
    int i,j; int k;
    T=Reallouer(T, (*taille));
    // Supprimer les doublons
    int fin=0;
    while (fin!=1) {
        fin=1;
        for (i=0;i<(*taille)-1;i++) {
            for(j=i+1;j<(*taille);) {
                if (*(T+i)==*(T+j)) {
                    for (k = j; k < (*taille); k++) {
                        *(T+k) = *(T+k+1);    }
                    fin = 0;
                    (*taille)--;    }
                else
                    { j++; }
            } } }
        T=Reallouer(T, (*taille)); }
/* -----Exercice1-Question8-----*/
void compareTableaux (int *T1, int n1, int *T2, int n2) {
    int i,j, C=0;
    if (n1==n2)
    {
        for (i=0;i<n1;i++){
            if (*(T1+i)==*(T2+i)) C++; }
        if(C==n1) printf("identiques\n");
        else if (C==0) printf("ne coïncident pas\n");
        else printf("coïncident\n"); }
    else {
        for (i=0;i<n1;i++){
            for (j=0;j<n2;j++){
                if (*(T1+i)==*(T2+j)) C++; } }
        if(C==0)
            printf("ne coïncident pas\n");
```

```
else printf("coincident\n"); } }
/* -----Exercice1-Question9-----*/
Int main() {
int* T;int taille;
int N,ind ;
printf("Entrer la taille du tableau");
scanf("%d",&taille);
T=Allouer(taille);
saisie(T,taille);
affiche(T,taille);
printf("\n");
printf("Entrer la valeur à insérer\n");
scanf("%d",&N);
printf("Entrer l'indice\n");
scanf("%d",&ind);
insereValeurs(T,&taille,ind,N);
affiche(T,taille);
printf("\n");
tribulle(T,taille);
affiche(T,taille);
printf("\n");
supprimeValeur(T,&taille);
affiche(T,taille);
printf("\n");
return 0 ; }
```

Exercice2

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
/* -----Exercice2-Question1-----*/
int ** allouer( int L , int C) {
int **T;
int i;
T=(int **)malloc(L*sizeof(int));
for(i=0;i<L;i++) {
T[i]=(int*)(malloc(C*sizeof(int))); }
return T; }
/* -----Exercice2-Question2-----*/
void saisie(int ** T, int L, int C) {
int i,j;
for(i=0;i<L;i++) {
for(j=0;j<C;j++) {
printf("T[%d][%d]= \n",i, j);
scanf("%d",&T[i][j]); } } }
/* -----Exercice2-Question3-----*/
```

```
void Affiche(int ** T, int L, int C) {
    int i,j;
    for(i=0;i<L;i++) {
        for(j=0;j<C;j++) {
            printf("%d\t",*(T+i+j));
        }
        printf("\n"); } }
/* -----Exercice2-Question4----- */
int CarreMagique(int ** T, int L, int C) {
    int OK = 1;
    int i;
    int j;
    int somme = 0;
    int sommeSuiv = 0;
    //initialisation de la somme pour la première ligne
    for (j=0; j< L ; j++)
        somme += T[0][j];
    //comparaison avec les autres lignes
    i= 1;
    while (OK && i < L) {
        sommeSuiv = 0;
        for (j=0; j< L ; j++)
            sommeSuiv += T[i][j];
        if (sommeSuiv != somme)
            OK = 0;
        i++; }
    // comparaison avec les colonnes
    j = 0;
    while (OK && j < C) {
        sommeSuiv = 0;
        for (i=0; i< C ; i++)
            sommeSuiv += T[i][j];
        if (sommeSuiv != somme)
            OK = 0;
        j++; }
    // comparaison avec les deux diagonales
    // la première
    if (OK) {
        sommeSuiv = 0;
        for (i=0; i< L ; i++)
            sommeSuiv += T[i][i];
        if (sommeSuiv != somme)
            OK = 0; }
    //la seconde
    if (OK) {
        sommeSuiv = 0;
```

```
for (i=0; i< L ; i++)
sommeSuiv += T[i][L -1 -i];
if (sommeSuiv != somme)
    OK = 0; }
return OK; }
/* -----Exercice2-Question5-----*/
Int main() {
int ** M;
int L; int C;
int OK;
printf("Entrer le nombre de lignes:\n");
scanf("%d",&L);
printf("Entrer le nombre de colonnes:\n");
scanf("%d",&C);
M=allouer(L,C);
saisie(M,L,C);
Affiche(M,L,C);
OK=CarreMagique(M, L,C);
printf(" %d\n",OK);
if (OK) printf("carre magique\n");
else printf("carre n'est pas magique\n");
return 0 ;
}
```

Exercice3

```
#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

/* -----Exercice3-Question1-----*/
int ** alloue_matrice_pascal(int **Tab,int n){

int i;

Tab=(int**)malloc(n*sizeof(int *));

for(i=0;i<n;i++){

Tab[i]=(int *)malloc((i+1)*sizeof(int)); }

return Tab; }

/* -----Exercice3-Question2-----*/
int ** remplit_matrice_pascal (int **Tab,int n){

int i,j;

for(i=0;i<n;i++) {
```

```
for(j=0;j<=i;j++) {  
if(i==j || j==0){  
*(*(Tab+i)+j)=1; }  
else {  
*(*(Tab+i)+j)=*(*(Tab+i-1)+(j-1))+*(*(Tab+i-1)+j); } } }  
return Tab; }  
  
/* -----Exercice3-Question3-----*/  
void affiche_matrice_pascal(int **Tab,int n){  
int i,j;  
for(i=0;i<n;i++){  
for(j=0;j<=i;j++){  
printf("%d ",*(*(Tab+i)+j)); }  
printf("\n"); } }  
  
/* -----Exercice3-Question4-----*/  
int main(){  
int i,j,n;  
int **Tab;  
printf("entrer une valeur");  
scanf("%d",&n);  
Tab=alloue_matrice_pascal (Tab,n);  
Tab=remplit_matrice_pascal (Tab,n);  
affiche_matrice_pascal(Tab,n);  
return 0 ;}
```